5. Чим відрізняються синхронні тригери від асинхронних?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) кількістю стійких станів;
Б) наявністю в синхронних тригерах синхронізуючого входу;
В) швидкістю спрацювання тригерів;
Г) наявністю в асинхронних тригерах входу установлення в нуль стан;
Д) правильної відповіді тут немає.

6. Яка мінімальна кількість тригерів необхідна для побудови лічильника модулем лічби 100?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) десять; Б) сто; В) п'ятдесят; Г) вісім; Д) сім.

7. Яка мінімальна кількість тригерів необхідна для побудови п'ятирозрядного регістра зсуву?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) чотири; Б) п'ять; В) десять; Г) п'ятнадцять; Д) один.

8. Вкажіть режим роботи біполярного транзистора, якщо на емітерному переході напруга пряма, а на колекторному зворотна.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) активний режим; Б) режим відсікання; В) режим насичення; Г) режим підсилення; Д) імпульсний режим.

9. Очікувальний мультивібратор використовується для:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) формування послідовності імпульсів;
Б) затримки вихідного імпульсу;
В) формування імпульсу заданої тривалості;
Г) формування імпульсу заданої амплітуди;
Д) правильної відповіді тут немає.

10. Тригер Шмітта використовується для:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) обмеження амплітуди імпульсів;
Б) затримки імпульсів;
В) збільшення завадостійкості при передачі імпульсів;
Г) обмеження тривалості імпульсів;
Д) правильної відповіді тут немає.

Другий рівень

1. Записати логічну функцію $y = \overline{x}_1 x_2 + x_1 \overline{x}_2 x_3$ в базисі функції І-НЕ.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $y = \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2} \cdot \overline{x_1 \overline{x}_2 x_3}}$; **Б)** $y = \overline{\overline{\overline{x}_1 x_2} \cdot x_1 \overline{x}_2 x_3}$; **В)** $y = \overline{\overline{x}_1 x_2 + x_1 \overline{x}_2 x_3}$;

Г) $y = \overline{\overline{x}_1 \overline{x}_2 \cdot x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}$; **Д)** $y = \overline{\overline{x}_1 x_2} \cdot \overline{x_1 \overline{x}_2 x_2}$.

2. Записати в досконалій диз'юнктивній нормальній формі логічну функцію $(x_1 + x_2)\overline{(\overline{x}_1 + x_3)}$.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $y = x_1 x_2 \overline{x}_3 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$; **Б)** $y = x_1 x_2 \overline{x}_3 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 + x_1 x_2 x_3$;

В) $y = x_1 x_2 \overline{x}_3$;

Г) $y = \overline{x_1 x_2 \overline{x}_3 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 + x_1 x_2 x_3}$; **Д)** $y = \overline{x_1 x_2 \overline{x}_3 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}$.

3. Мінімізувати логічну функцію:

$y = \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 + \overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 + x_1 \overline{x}_2 x_3$.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $\overline{x}_2 + \overline{x}_1 \overline{x}_3$; **Б)** $\overline{x}_2 + x_1 x_3$; **В)** $\overline{x}_2 + x_1$; **Г)** $x_1 + x_2$; **Д)** $x_1 + x$.

4. Навести систему логічних рівнянь для вихідних сигналів повного дешифратора, що має три входи.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $y_0 = \overline{x}_1 + \overline{x}_2 + \overline{x}_3$, $y_1 = \overline{x}_1 + \overline{x}_2 + x_3$, $y_2 = \overline{x}_1 + x_2 + \overline{x}_3$, $y_3 = \overline{x}_1 + x_2 + x_2$, $y_4 = x_1 + \overline{x}_2 + \overline{x}_3$, $y_5 = x_2 + \overline{x}_2 + x_3$, $y_6 = x_1 + x_2 + \overline{x}_3$, $y_7 = x_1 + x_2 + x_2$;

Б) $y_0 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$, $y_1 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3$, $y_2 = \overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3$, $y_3 = \overline{x}_1 x_2 x_3$, $y_4 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$, $y_5 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3$, $y_6 = \overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3$, $y_7 = \overline{x}_1 x_2 x_3$;

В) $y_0 = \overline{\overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}$, $y_1 = \overline{\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3}$, $y_2 = \overline{\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3}$, $y_3 = \overline{\overline{x}_1 x_2 x_3}$, $y_4 = \overline{\overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}$, $y_5 = \overline{\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3}$, $y_6 = \overline{\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3}$, $y_7 = \overline{\overline{x}_1 x_2 x_3}$;

Г) $y_0 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$, $y_1 = \overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3$, $y_2 = \overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3$, $y_3 = \overline{x}_1 x_2 x_3$, $y_4 = x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$, $y_5 = x_1 \overline{x}_2 x_3$, $y_6 = x_1 x_2 \overline{x}_3$, $y_7 = x_1 x_2 x_3$;

Д) правильної відповіді тут немає.

5. Навести таблицю переходів синхронного RD-тригера, що працює фронту тактового сигналу (вхід R є асинхронним і має пріоритет іншими входами).

(вказати варіант правильної відповіді)

А)

R^t	C^t	D^t	Q^{t+1}
1	*	*	1
0	↗	0	0
0	↗	1	1
0	0	*	Q^t
0	1	*	Q^t
0	↘	*	Q^t

Б)

R^t	C^t	D^t	Q^{t+1}
1	*	*	0
0	↗	0	1
0	↗	1	0
0	0	*	Q^t
0	1	*	Q^t
0	↘	*	Q^t

В)

R^t	C^t	D^t	Q^{t+1}
1	*	*	0
0	↗	0	0
0	↗	1	1
0	0	*	Q^t
0	1	*	Q^t
0	↘	*	Q^t

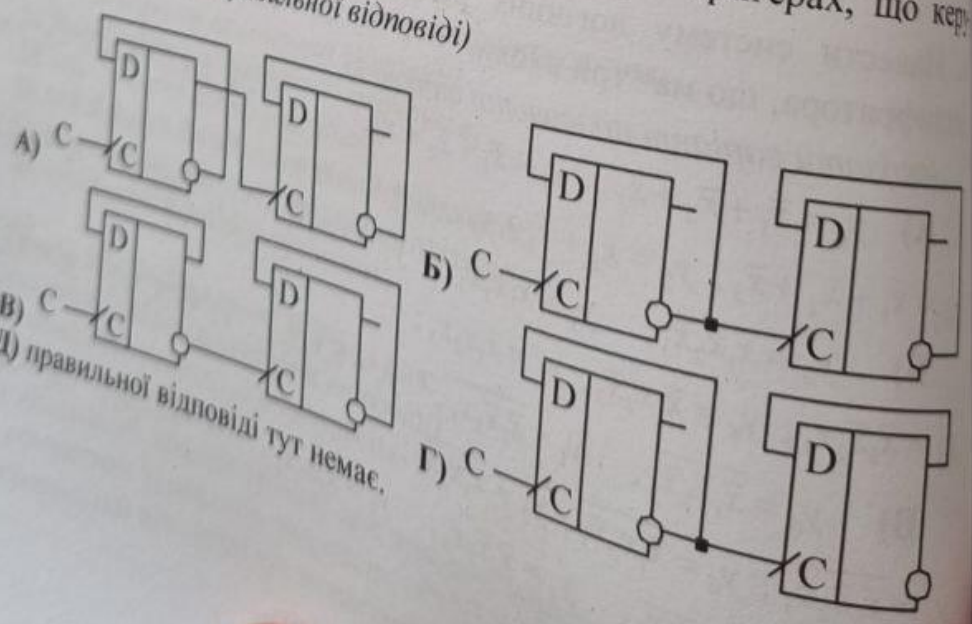
Г)

R^t	C^t	D^t	Q^{t+1}
1	*	*	0
0	↗	0	0
0	↗	1	1
0	0	*	Q^t
0	1	*	Q^t
0	↘	*	Q^t

Д) правильної відповіді тут немає.

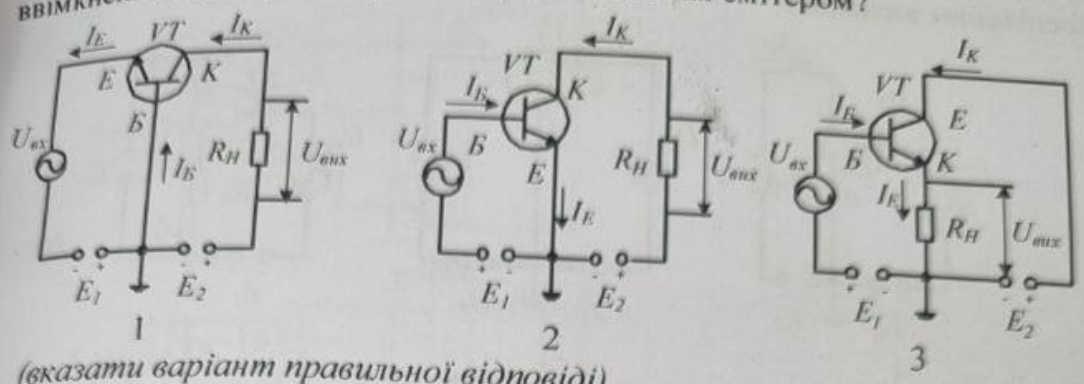
6. Навести схему асинхронного двійкового підсумовувального дворядного лічильника, побудованого на синхронних D-тригерах, що керуються фронтом тактового сигналу.

(вказати варіант правильної відповіді)



Д) правильної відповіді тут немає.

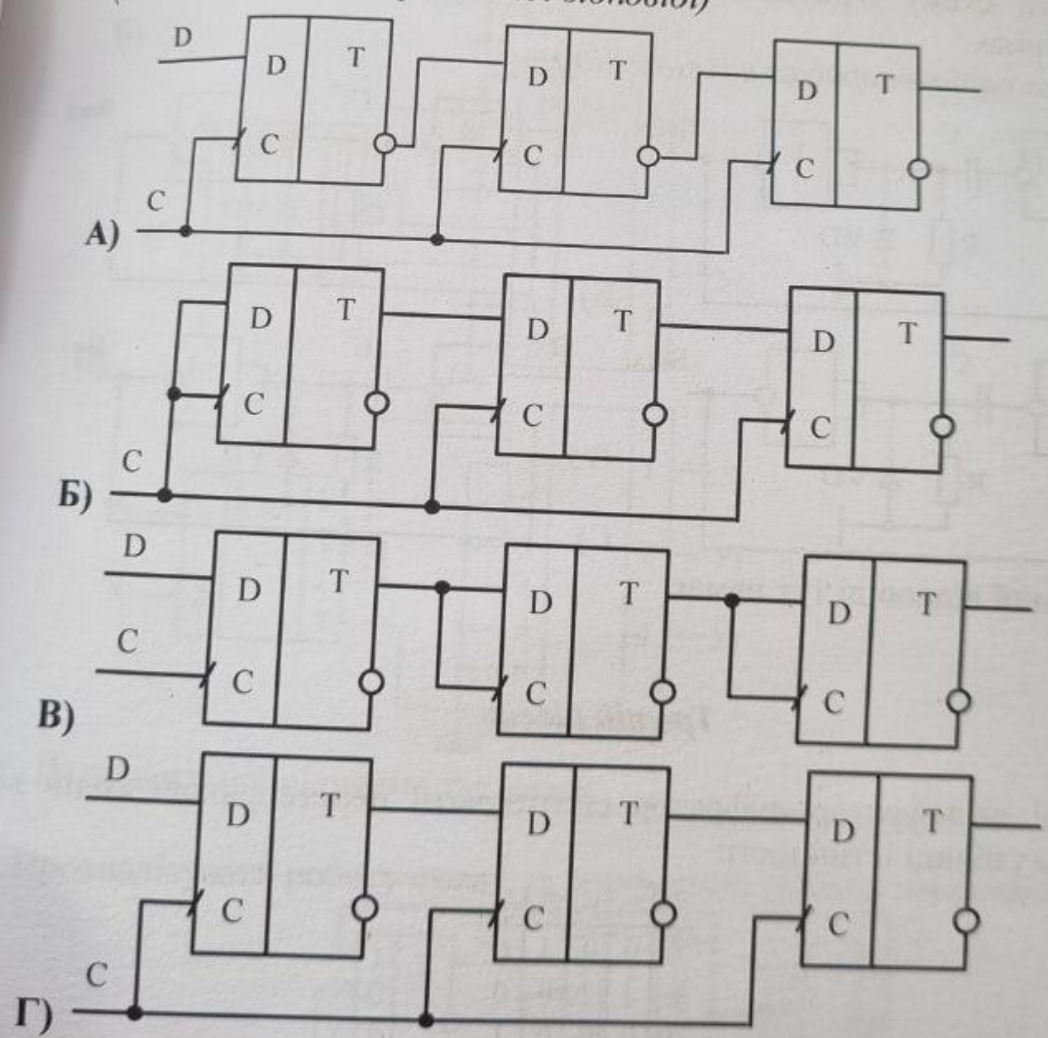
7. На якому рисунку зображено найпростішу підсилювальну схему у разі ввімкнення біполярного транзистора зі спільним емітером?



(вказати варіант правильної відповіді)

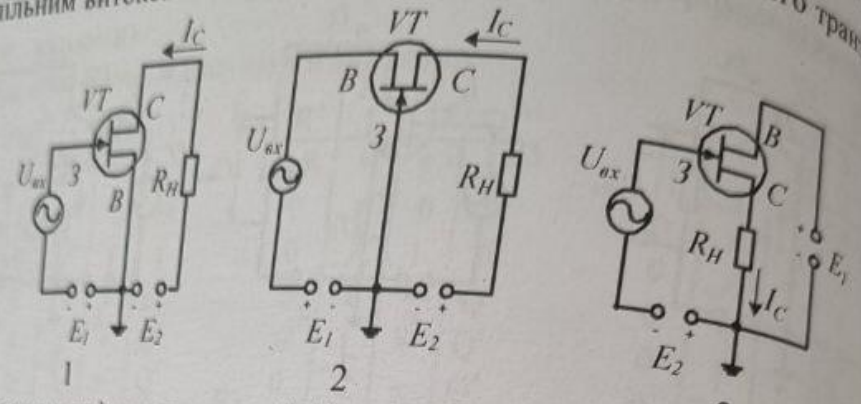
А) рис. 1; **Б)** рис. 2; **В)** рис. 3; **Г)** на усіх; **Д)** на жодному.

8. Навести схему 3-розрядного регістра зсуву на D-тригерах.
(вказати варіант правильної відповіді)



Д) правильної відповіді тут немає.

9. На якому рисунку зображено схему увімкнення польового транзистора зі спільним витоком?

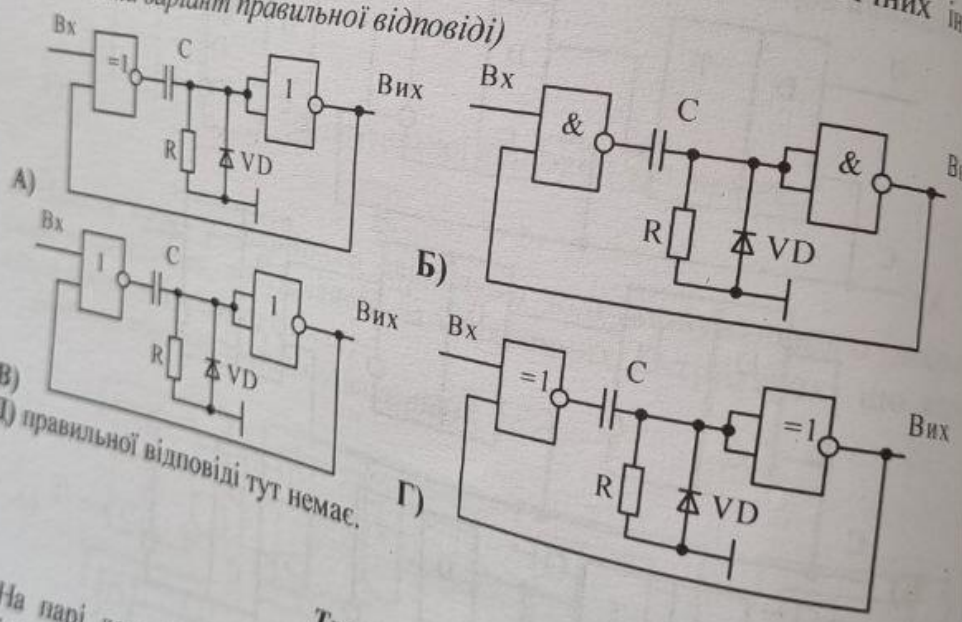


(вказати варіант правильної відповіді)

А) рис. 1; **Б)** рис. 2; **В)** рис. 3; **Г)** на усіх; **Д)** на жодному.

10. Навести схему очікувального мультивібратора на логічних інтегральних схемах.

(вказати варіант правильної відповіді)



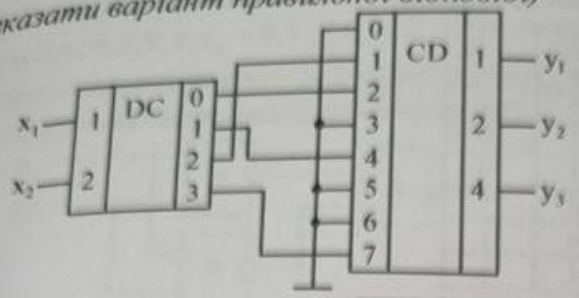
Д) правильної відповіді тут немає.

Третій рівень

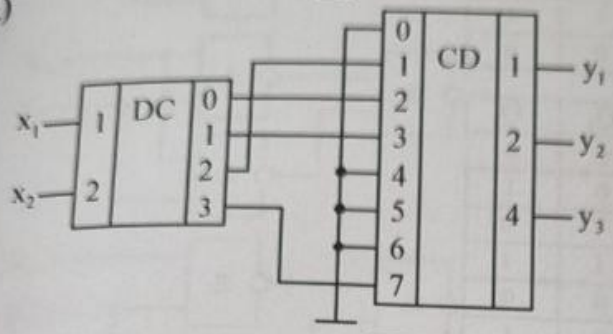
1. На парі дешифратор-шифратор синтезувати перетворювач кодів відповідно до таблиці істинності:

x_2	x_1	y_3	y_2	y_1
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

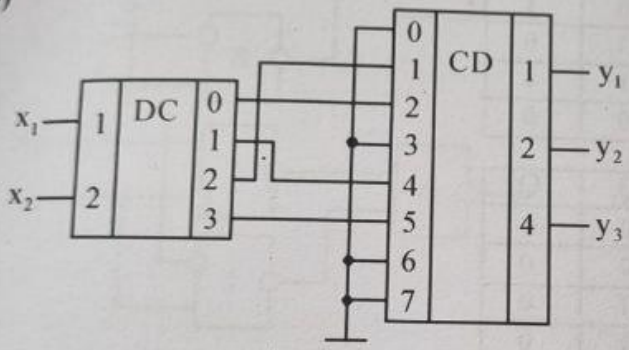
(вказати варіант правильної відповіді)



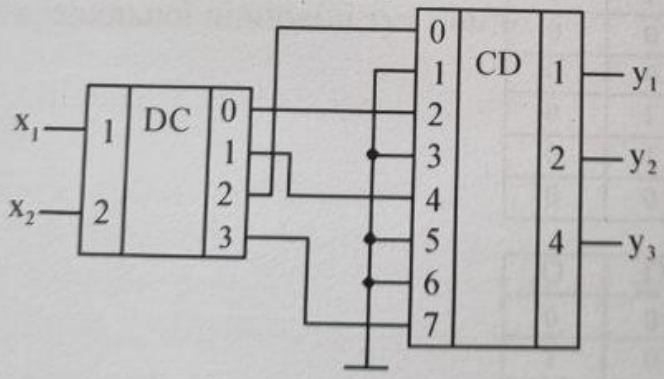
А)



Б)



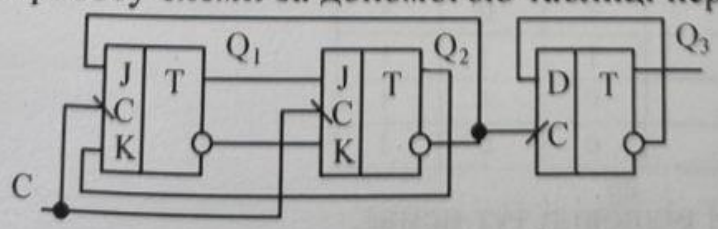
В)



Г)

Д) правильної відповіді тут немає.

2. Проаналізувати роботу схеми за допомогою таблиці переходів:



(вказати варіант правильної відповіді)

А)

Номер такту	Q_1	Q_2	Q_3
	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	0	1	0
4	0	0	1
5	1	0	1
6	1	1	1
7	0	1	1
8	0	0	0

Б)

Номер такту	Q_1	Q_2	Q_3
	0	0	0
1	1	0	1
2	1	1	0
3	0	1	1
4	0	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	0	1	1
8	0	0	0

В)

Номер такту	Q_1	Q_2	Q_3
	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	0	1	0
4	0	0	0
5	1	0	0
6	1	1	0
7	0	1	0
8	0	0	0

Г)

Номер такту	Q_1	Q_2	Q_3
	0	0	0
1	1	0	1
2	1	1	1
3	0	1	1
4	0	0	1
5	1	0	1
6	1	1	1
7	0	1	1
8	0	0	1

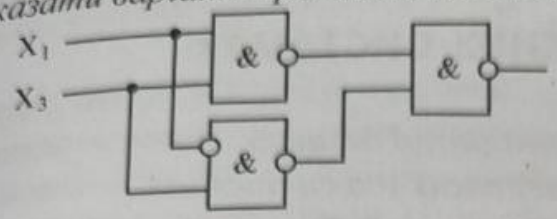
Д) правильної відповіді тут немає.

3. Мінімізувати методом карт Карно логічну функцію:

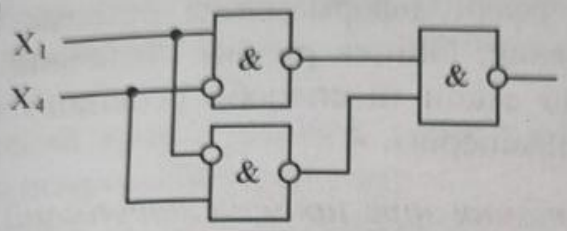
$y = x_1 x_2 \overline{x}_3 x_4 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4 + \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4 + \overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 x_4 + \overline{x}_1 x_2 x_3 x_4$.

Для мінімізованої форми побудувати схему на логічних елементах І-НЕ.

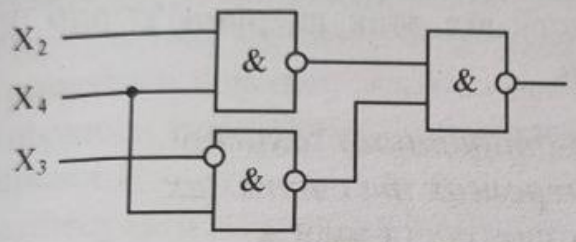
(вказати варіант правильної відповіді)



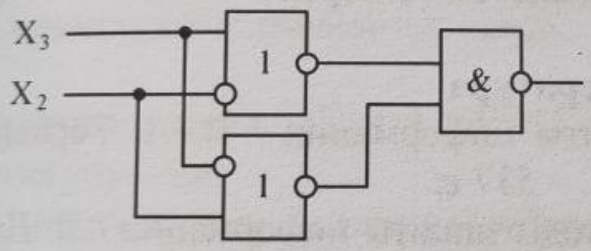
А)



Б)



В)



Г)

Д) правильної відповіді тут немає.

13. Яке значення потрібно занести в регістри TCNT0 та TCCR0 мікроконтролера AT90S2313 для формування часового інтервалу тривалістю 5,632 мс? Тактова частота мікроконтролера – 4 МГц.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) TCNT0 = 227, TCCR0 = 5;
Б) TCNT0 = 255, TCCR0 = 4;
В) TCNT0 = 232, TCCR0 = 5;
Г) TCNT0 = 233, TCCR0 = 5;
Д) TCNT0 = 234, TCCR0 = 5.

14. Яке значення потрібно занести в регістр UBRR мікроконтролера AT90S2313, щоб задати швидкість передавання даних модуля універсального асинхронного приймача-передавача 76800 Бод за тактової частоти мікроконтролера 7,3728 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 3; **Б)** 4; **В)** 5; **Г)** 6; **Д)** 7.

Третій рівень

1. Які дані міститимуться в регістрі R16 та регістрі прапорців SREG мікроконтролера AT90S2313 після виконання такої послідовності команд:

```
ldi R16, 15
ldi R17, 93
add R16, R17
andi R16, 0x7E
neg R16
```

(вказати варіант правильної відповіді)

А) R16 = 0×B3, H = 1, V = 1, S = 1, N = 0, C = 1, Z = 0;
Б) R16 = 0×28, H = 0, V = 0, S = 1, N = 1, C = 0, Z = 0;
В) R16 = 0×94, H = 1, V = 0, S = 1, N = 1, C = 1, Z = 0;
Г) R16 = 0×C5, H = 0, V = 1, S = 0, N = 1, C = 1, Z = 0;
Д) R16 = 0×9A, H = 0, V = 1, S = 1, N = 0, C = 0, Z = 0.

2. Які дані міститимуться в регістрі R16 та регістрі прапорців SREG мікроконтролера AT90S2313 після виконання такої послідовності команд:

```
ldi R16, 240
ldi R17, -91
ori R16, 0x32
rol R17
sub R16, R17
```

вказати варіант правильної відповіді)

А) R16 = 0×6C; H = 1, V = 1, S = 0, N = 0, C = 1, Z = 0;
Б) R16 = 0×7A; H = 0, V = 1, S = 1, N = 0, C = 1, Z = 0;
В) R16 = 0×82; H = 0, V = 1, S = 1, N = 1, C = 0, Z = 0;
Г) R16 = 0×92; H = 1, V = 0, S = 0, N = 1, C = 1, Z = 0;
Д) R16 = 0×A8; H = 1, V = 0, S = 1, N = 1, C = 0, Z = 0.

Вкажіть частоту послідовності прямокутних імпульсів, які формуватиться на виводі PB3/OC1 мікроконтролера AT90S2313 з тактовою частотою 4 МГц після виконання такої послідовності команд:

```
sbi  DDRB,  PB3
ldi  temp,  high(1600)
out  OCR1AH,  temp
ldi  temp,  low(1600)
out  OCR1AL,  temp
ldi  temp,  (1<<COM1A0)
out  TCCR1A,  temp
ldi  temp,  (1<<CTC1) + (1<<CS10)
out  TCCR1B,  temp
```

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 500 Гц; **Б)** 750 Гц; **В)** 1000 Гц; **Г)** 1250 Гц; **Д)** 1500 Гц.

4. Скільки часу потрібно універсальному асинхронному приймачу-передавачу мікроконтролера AT90S2313 для передавання 14400 байт даних, якщо в регістрі UBRR міститься значення 7, передавання здійснюється 8-ми розрядними словами, а тактова частота мікроконтролера – 7,3728 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 2,5 с; **Б)** 3,0 с; **В)** 3,5 с; **Г)** 4,0 с; **Д)** 4,5 с.

Тестові завдання до дисципліни "Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації"

Перший рівень

1. Цифрові сигнальні процесори призначені для:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) цифрової обробки сигналів у реальному масштабі часу;
Б) застосування у вбудованих системах управління з мінімальним енергоспоживанням;
В) масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах;
Г) побудови потужних серверів, робочих станцій та інших засобів обчислювальної техніки;
Д) правильної відповіді тут немає.

2. Команда мікроконтролера сімейства AVR **LD R4, -X** належить до команд з:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) прямою адресацією регістра вводу/виводу;
Б) простою непрямою адресацією;
В) відносною непрямою адресацією;
Г) непрямою адресацією з постінкрементом;
Д) непрямою адресацією з предекрементом.

Другий рівень

1. Назвіть значення прапорців мікроконтролера AT90S2313 після виконання такої послідовності команд:

```
ldi R16, 70
ldi R17, -90
sub R16, R17
```

(вказати варіант правильної відповіді)
А) H = 0, V = 0, N = 0, C = 1, S = 1, Z = 0;
Б) H = 0, V = 1, N = 0, C = 1, S = 1, Z = 0;
В) H = 0, V = 1, N = 1, C = 1, S = 0, Z = 0;
Г) H = 0, V = 1, N = 1, C = 1, S = 1, Z = 0;
Д) H = 1, V = 0, N = 1, C = 0, S = 0, Z = 0.

3. За скільки тактів буде виконаний такий фрагмент програми для мікроконтролера AT90S2313:

```
    ldi R16, 14
L1: ldi R17, 201
L2: dec R17
    brne L2
    dec R16
    brne L1
```

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 7085; **Б)** 7926; **В)** 8484; **Г)** 8654; **Д)** 9027.

3. За скільки тактів буде виконаний такий фрагмент програми для мікроконтролера AT90S2313:

```
    ldi R16, 169
L1: ldi R17, 217
L2: dec R17
    brne L2
    dec R16
    brne L1
```

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 110526; **Б)** 120375; **В)** 130812; **Г)** 140631; **Д)** 150774.

4. Які значення потрібно записати в регістри PORTB і DDRB мікроконтролера AT90S2313, щоб налаштувати виводи PB6, PB5 – на ввід з внутрішніми підтягувальними резисторами; PB4, PB1 – на вивід логічного 0; PB7, PB0 – на ввід без внутрішніх підтягувальних резисторів; PB3, PB2 – на вивід логічної 1?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) DDRB = 0×1E, PORTB = 0×6C;
Б) DDRB = 0×E1, PORTB = 0×93;
В) DDRB = 0×78, PORTB = 0×36;
Г) DDRB = 0×1E, PORTB = 0×93;
Д) DDRB = 0×E1, PORTB = 0×6C.

5. Які значення потрібно записати в регістри PORTB і DDRB мікроконтролера AT90S2313, щоб налаштувати виводи PB5, PB3 – на ввід з внутрішніми підтягувальними резисторами; PB7, PB0 – на вивід логічного 0; PB4 – на ввід без внутрішніх підтягувальних резисторів; PB6, PB2, PB1 – на вивід логічної 1?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) DDRB = 0×C7, PORTB = 0×91;

Б) DDRB = 0×C7, PORTB = 0×6E;
В) DDRB = 0×38, PORTB = 0×91;
Г) DDRB = 0×38, PORTB = 0×6E;
Д) DDRB = 0×E3, PORTB = 0×76.

6. Які значення потрібно записати в регістри PORTB і DDRB мікроконтролера AT90S2313, щоб налаштувати виводи PB4, PB0 – на ввід з внутрішніми підтягувальними резисторами; PB6, PB5, PB2 – на вивід логічного 0; PB3, PB1 – на ввід без внутрішніх підтягувальних резисторів; PB7 – на вивід логічної 1?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) DDRB = 0×E4, PORTB = 0×91;
Б) DDRB = 0×1B, PORTB = 0×91;
В) DDRB = 0×1B, PORTB = 0×6E;
Г) DDRB = 0×27, PORTB = 0×89;
Д) DDRB = 0×E4, PORTB = 0×6E.

7. Яке значення потрібно занести в регістри TCNT0 та TCCR0 мікроконтролера AT90S2313 для формування часового інтервалу тривалістю 7,36 мс? Тактова частота мікроконтролера – 4 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) TCNT0 = 34, TCCR0 = 5;
Б) TCNT0 = 138, TCCR0 = 4;
В) TCNT0 = 139, TCCR0 = 4;
Г) TCNT0 = 36, TCCR0 = 5;
Д) TCNT0 = 141, TCCR0 = 4.

8. Яке значення потрібно занести в регістри TCNT0 та TCCR0 мікроконтролера AT90S2313 для формування часового інтервалу тривалістю 21,248 мс? Тактова частота мікроконтролера – 4 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) TCNT0 = 173, TCCR0 = 5;
Б) TCNT0 = 174, TCCR0 = 5;
В) TCNT0 = 253, TCCR0 = 4;
Г) TCNT0 = 177, TCCR0 = 5;
Д) TCNT0 = 255, TCCR0 = 4.

9. Яке значення потрібно занести в регістр UBRR мікроконтролера AT90S2313, щоб задати швидкість передавання даних модуля універсаль-

асинхронного приймача-передавача 9804 Бод за тактової частоти роконтролера 7,3728 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 46; **Б)** 47; **В)** 48; **Г)** 49; **Д)** 50.

Яке значення потрібно занести в регістр UBRR мікроконтролера 90S2313, щоб задати швидкість передавання даних модуля універсаль- го асинхронного приймача-передавача 4114 Бод за тактової частоти кроконтролера 7,3728 МГц?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 107; **Б)** 108; **В)** 109; **Г)** 110; **Д)** 111.

11. Вкажіть послідовність команд для переводу мікроконтролера AT90S2313 в енергозберігальний режим Idle (очікування).

(вказати варіант правильної відповіді)

А)
```
ldi r16, (1<<SE) + (1<<SM)
out MCUCR, r16
sleep;
```

Б)
```
ldi r16, (1<<SE) + (1<<SM)
out SREG, r16
sleep;
```

В)
```
ldi r16, (1<<SE) + (1<<SM)
sleep
out SREG, r16;
```

Г)
```
ldi r16, (1<<SE)
out MCUCR, r16
sleep;
```

Д)
```
ldi r16, (1<<SM)
out MCUCR, r16
sleep.
```

12. Вкажіть максимальну навантажувальну здатність виводу порта МК AT90S2313, а також максимальну навантажувальну здатність цілого порта.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) виводу – 5 мА, порта – 50 мА;

Б) виводу – 20 мА, порта – 160 мА;

В) виводу – 50 мА, порта – 200 мА;

Г) виводу – 20 мА, порта – 100 мА;

виводу – 5 мА, порта – 100 мА.

4. Оптичні хвилі якої довжини може сприймати людина?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 200–250 нм; **Б)** 400–600 нм; **В)** 600–800 нм;
Г) 800–900 нм; **Д)** 250–350 нм.

Другий рівень

1. Програма BIOS призначена для:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) зберігання інформації про базову конфігурацію комп'ютера;
Б) зберігання діагностичної інформація про комп'ютер;
В) оперативної роботи;
Г) конфігурування комп'ютера;
Д) правильної відповіді тут немає.

2. Який з названих кодів має найкращі властивості для самосинхронізації?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) потенційний код NRZ; **Б)** біполярний код AMI (NRZI);
В) манчестерський код; **Г)** біполярний імпульсний код;
Д) правильної відповіді тут немає.

3. Якою є кодова віддаль Хемінга між двома кодовими послідовностями:
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 та 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 2; **Б)** 4; **В)** 5; **Г)** 6; **Д)** 3.

4. Яким є найшвидший спосіб передавання даних з мережної карти до пам'яті комп'ютера?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) спільне використання пам'яті (Shared Memory);
Б) прямий доступ до пам'яті (Direct Memory Access – DMA);
В) ввід/вивід з відображенням (I/O mapping);
Г) програмний спосіб передавання даних;
Д) правильної відповіді тут немає.

5. Мережна адреса – це:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) адреса номера підмережі і номера вузла в мережі;
Б) MAC-адреса;
В) адреса призначення, подана в кадрі Ethernet;

10. Для чого існує міжкадровий інтервал?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) для приведення мережних адаптерів у вихідний стан;
Б) для запобігання монопольного захоплення поділювального середовища однією станцією;
В) для компенсації часу затримки розповсюдження сигналів;
Г) для запобігання колізії;
Д) правильними є відповіді А) та В).

Третій рівень

1. Яким є мінімальний радіус згину оптоволокна?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 10 мм; **Б)** 20 мм; **В)** 30 мм; **Г)** 50 мм; **Д)** 40 мм.

2. Основна відмінність мережного моста від комутатора:
(вказати варіант правильної відповіді)
А) ніякої;
Б) міст має 2 порти, а комутатор декілька;
В) міст обробляє кадри послідовно, а комутатор – паралельно;
Г) міст і комутатор просувають кадри в мережі на основі різних протоколів;
Д) правильної відповіді тут немає.

3. Якою є мінімальна тривалість випадкової паузи після виявлення станцією колізії?
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 512 бітових інтервалів; **Б)** 0; **В)** 5120 бітових інтервалів;
Г) 1024 бітові інтервали; **Д)** правильної відповіді тут немає.